

Unidad 7: Trabajo Práctico - Fundamentos y Técnicas de Diseño de Pruebas

Objetivo: Al finalizar este trabajo, usted será capaz de comprender los fundamentos del testing, explicar los diferentes enfoques y niveles de prueba, y aplicar técnicas formales de diseño de Caja Negra (como Partición de Equivalencia y BVA) y comprender el propósito de las pruebas de Caja Blanca (Cobertura).

Parte 1: Fundamentos y Mentalidad del Tester

1. Defina qué es el Testing de Software y explique la metáfora del "Costo Exponencial de un Defecto". ¿Por qué se considera una inversión y no un gasto?
2. Explique la "Mentalidad del Tester". Utilizando el ejemplo de un formulario de login, describa 3 preguntas (del tipo "¿Qué pasa si...?") que haría un tester y que un desarrollador podría pasar por alto.
3. Contraste los tres enfoques fundamentales:
 - Pruebas de Caja Negra
 - Pruebas de Caja Blanca
 - Pruebas de Caja Gris
 - Para cada uno, defina su objetivo y dé un ejemplo de una prueba que solo se podría hacer con ese enfoque.

Parte 2: Técnicas de Diseño de Pruebas de Caja Negra

Contexto: Analice las siguientes especificaciones de requisitos de un sistema:

- Requisito 1 (Campo "Edad"): "El sistema debe permitir registrar usuarios cuya edad esté entre 18 y 65 años, inclusive".
- Requisito 2 (Regla de Negocio): "El sistema aplicará un descuento del 15% solo si el cliente es 'Premium' Y la compra es 'mayor a \$50.000'".

Consignas:

1. Para el Requisito 1 (Campo "Edad"):
 - Liste las 5 Particiones de Equivalencia (válidas e inválidas) que identificó.
 - Liste los 6 casos de prueba que se derivan del Análisis de Valores Límite (BVA).
2. Para el Requisito 2 (Regla de Negocio):
 - Complete la Tabla de Decisión (mostrando las 4 reglas/combinaciones posibles).

- Explique por qué probar solo el caso "Premium Y Compra > \$50.000" (la Regla 1) sería insuficiente.

Parte 3: Pruebas Estructurales y Niveles de Prueba

1. ¿Qué es la Cobertura de Código (Code Coverage)?
2. Dado el siguiente pseudocódigo:
Funcion es_mayor_de_edad(edad): IF edad >= 18: Imprimir("Es mayor") ELSE:
Imprimir("Es menor")
 - Explique por qué una prueba con edad = 25 (Prueba 1) es insuficiente, aunque el código "funcione". ¿Qué porcentaje de Cobertura de Decisión alcanza esa única prueba?
 - ¿Qué casos de prueba (qué dos valores) necesitaría para alcanzar el 100% de Cobertura de Decisión?
3. Explique el propósito de la "Pirámide del Testing". Describa brevemente la diferencia entre Pruebas Unitarias, Pruebas de Integración y Pruebas de Sistema.
4. Diferencie entre Pruebas Funcionales y Pruebas No Funcionales. Dé un ejemplo de cada una.

Parte 4: Aplicaciones en el Mundo Real y Preguntas para Investigar

1. Identifique una falla de software ("bug") famosa que haya tenido impacto en el mundo real. Describa brevemente qué pasó y especule: ¿Qué *nivel* de prueba (Unitario, Integración, Sistema) cree usted que falló o faltó? Justifique.
2. Preguntas de Investigación (requiere información fuera del material proporcionado):
 - Pregunta 1: Investigue y compare dos herramientas de automatización de pruebas de UI (por ejemplo, Selenium vs. Cypress). Explique brevemente cómo funciona cada una y cuándo sería apropiado usar una sobre la otra.
 - Pregunta 2: Investigue qué es el Testing de Regresión. Explique por qué es un candidato ideal para la automatización en las metodologías ágiles.

Instrucciones Adicionales:

- Este trabajo debe entregarse en formato PDF, separando claramente las 4 partes.
- Asegúrese de que sus respuestas sean claras, concisas y demuestren una comprensión profunda de los conceptos vistos en la Unidad 7.
- Para las preguntas de investigación (Parte 4), cite claramente las fuentes externas que utilice.